Algoritme të Renditjes së Faqeve në Web

Material teorik për kursin e modelimit dhe algoritmeve

Klaudio Peqini

March 15, 2026

Contents

1 Hyrje **2**

2 Modelimi i web-it si graf **2**
2.1 Grafi i drejtuar . . . 2
2.2 Matrica e lidhjeve . . . 3

3 Ideja themelore e PageRank-ut **3**
3.1 Interpretimi probabilistik . . . 3
3.2 Vështirësitë e modelit bazik . . . 3

4 PageRank me faktor amortizimi **4**
4.1 Faktori i amortizimit . . . 4
4.2 Kuptimi matematikor . . . 4

5 Trajtimi i faqeve pa lidhje dalëse **4**
5.1 Dangling nodes . . . 4
5.2 Interpretim praktik . . . 4

6 Llogaritja numerike me metodën e iterimit të fuqisë **5**
6.1 Algoritmi iterativ . . . 5
6.2 Kompleksiteti . . . 5

7 Shembull konceptual **5**

8 Nga PageRank klasik te një renditje më realiste **6**
8.1 Pse PageRank nuk mjafton . . . 6
8.2 Parimi i përgjithshëm . . . 6

9 Personalized PageRank **6**
9.1 Teleportimi jo-uniform . . . 6
9.2 Interpretim . . . 7

10 Weighted PageRank **7**
10.1 Pesha jo të barabarta të lidhjeve . . . 7
10.2 Burime të mundshme të peshave . . . 7

11 Relevanca tekstuale **8**
11.1 Roli i përputhjes me pyetjen 8
11.2 Shembull i thjeshtuar 8

12 Freskia e përmbajtjes **8**
12.1 Rëndësia e kohës 8
12.2 Interpretim 9

13 Cilësia dhe autoriteti **9**
13.1 Ideja 9
13.2 Modelim i thjeshtuar 9

14 Sinjalet e përdoruesit **9**
14.1 Sjellja e përdoruesve si burim informacioni 9
14.2 Kujdes metodologjik 10

15 Penalizimi i spam-it dhe manipulimit **10**
15.1 Problemi 10
15.2 Komponenti penalizues 10

16 Një formulim më realist i algoritmit të renditjes **10**
16.1 Hapat e përgjithshëm 10
16.2 Formulë e përgjithshme 11

17 Aspekte numerike dhe eksperimentale **11**
17.1 Çfarë mund të studiojnë studentët 11
17.2 Pyetje interesante 11

18 Pseudo-kod për një algoritëm hibrid **12**

19 Krahasim mes qasjeve **13**

20 Diskutim metodologjik **13**

21 Përfundime **13**

22 Ushtrime për studentët **14**

1 Hyrje

Në kërkimin modern në web, problemi qendror nuk është vetëm *gjetja* e faqeve që përmbajnë një term të caktuar, por sidomos *renditja* e tyre në një mënyrë sa më të dobishme për përdoruesin. Nëse një motor kërkimi kthen mijëra ose miliona rezultate, vlera praktike e sistemit varet nga fakti nëse rezultatet më të rëndësishme shfaqen në krye të listës.

Nga këndvështrimi i shkencës kompjuterike dhe i modelimit matematikor, renditja e faqeve është një problem shumë interesant, sepse kombinon:

- teorinë e grafeve,
- algjebrën lineare,
- probabilitetin,
- optimizimin,
- përpunimin e tekstit,
- dhe analizën e sjelljes së përdoruesit.

Qasja historikisht më e famshme është **PageRank**, ku web-i përfaqësohet si një graf i drejtuar: çdo faqe është një nyje, ndërsa çdo lidhje (*hyperlink*) është një hark i orientuar nga një faqe tek një tjetër. Intuita bazë është e thjeshtë: një faqe konsiderohet e rëndësishme nëse referohet nga faqe të tjera të rëndësishme.

Megjithatë, në sistemet reale moderne, PageRank-u i vetëm nuk mjafton. Renditja aktuale zakonisht ndërtohet si një kombinim i shumë sinjaleve:

- rëndësia strukturore e faqes në graf,
- përputhja tekstuale me pyetjen e përdoruesit,
- freskia e përmbajtjes,
- cilësia dhe autoriteti i domenit,
- shenjat e angazhimit të përdoruesit,
- dhe mekanizma penalizues ndaj spam-it ose manipulimit.

Ky material synon të paraqesë fillimisht modelin klasik të PageRank-ut dhe më pas ta zgjerojë atë drejt një skeme më realiste dhe më afër sistemeve bashkëkohore të renditjes.

2 Modelimi i web-it si graf

2.1 Grafi i drejtuar

Le të konsiderojmë një koleksion prej N faqesh web. Këto faqe i modelojmë si një graf të drejtuar

$$G = (V, E),$$

ku:

- $V = \{1, 2, \ldots, N\}$ është bashkësia e nyjeve,

- E është bashkësia e lidhjeve të drejtuara.

Nëse ekziston një lidhje nga faqja j tek faqja i, atëherë themi se ekziston harku

$$j \to i.$$

Kjo zgjedhje është e natyrshme për analizën e PageRank-ut, sepse rëndësia e faqes i vjen nga faqet e tjera që e citojnë ose e referojnë atë.

2.2 Matrica e lidhjeve

Le të përkufizojmë matricën e lidhjeve $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ si:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{nëse faqja } j \text{ ka lidhje drejt faqes } i, \\ 0, & \text{përndryshe.} \end{cases}$$

Pra, kolona j e matricës përmban lidhjet dalëse nga faqja j drejt faqeve të tjera.

Nëse faqja j ka L_j lidhje dalëse, atëherë një ecës i rastësishëm (*random surfer*) që ndodhet në faqen j mund të zgjedhë secilën prej tyre me probabilitet:

$$\frac{1}{L_j}.$$

Kjo çon në përkufizimin e matricës stokastike të tranzicionit M:

$$M_{ij} = \begin{cases} \dfrac{1}{L_j}, & \text{nëse } j \to i, \\ 0, & \text{përndryshe.} \end{cases}$$

3 Ideja themelore e PageRank-ut

3.1 Interpretimi probabilistik

PageRank mund të interpretohet si probabiliteti stacionar që një përdorues i rastësishëm të gjendet në një faqe të caktuar pas shumë hapash lundrimi në web. Nëse shënojmë me

$$\mathbf{r} = (r_1, r_2, \ldots, r_N)^T$$

vektorin e renditjes, atëherë r_i mat rëndësinë relative të faqes i.

Pa modifikime shtesë, modeli ideal do të ishte:

$$\mathbf{r} = M\mathbf{r}.$$

Kjo është një ekuacion eigenvektorial: kërkojmë një vektor $\mathbf{r}$ që mbetet i pandryshuar nga veprimi i matricës së tranzicionit.

3.2 Vështirësitë e modelit bazik

Modeli i mësipërm ka disa probleme praktike:

- grafi i web-it mund të mos jetë fort i lidhur,
- mund të ketë nyje pa lidhje dalëse (*dangling nodes*),
- mund të ekzistojnë cikle ose nëngrafe ku ecësi ngec përgjithmonë.

Për ta bërë modelin të qëndrueshëm dhe të zbatueshëm numerikisht, përdoret ideja e **teleportimit**.

4 PageRank me faktor amortizimi

4.1 Faktori i amortizimit

Le të jetë $\alpha \in (0,1)$ faktori i amortizimit (*damping factor*), zakonisht afër vlerës 0.85. Me probabilitet α, përdoruesi ndjek një lidhje të zakonshme të faqes ku ndodhet. Me probabilitet $1-\alpha$, ai *teleportohet* në një faqe tjetër sipas një shpërndarjeje të caktuar.

Në versionin klasik, teleportimi bëhet në mënyrë uniforme:

$$\mathbf{v} = \left(\frac{1}{N}, \frac{1}{N}, \ldots, \frac{1}{N}\right)^T.$$

Atëherë ekuacioni i PageRank-ut bëhet:

$$\mathbf{r} = \alpha M \mathbf{r} + (1-\alpha)\mathbf{v}.$$

4.2 Kuptimi matematikor

Ky formulim garanton disa veti të rëndësishme:

- ekzistencën e një zgjidhjeje unike stacionare në kushte shumë të përgjithshme,
- stabilitet numerik më të mirë,
- shmangien e ngecjes në nënkomponente të veçanta të grafit.

Gjithashtu, vektori $\mathbf{r}$ zakonisht normalizohet që:

$$\sum_{i=1}^{N} r_i = 1.$$

Kjo e bën interpretimin probabilistik të drejtpërdrejtë.

5 Trajtimi i faqeve pa lidhje dalëse

5.1 Dangling nodes

Një faqe pa lidhje dalëse paraqet problem, sepse kolona përkatëse e matricës M përmban vetëm zero, dhe kështu nuk përfaqëson një shpërndarje probabilitare të vlefshme.

Zgjidhja standarde është: nëse një faqe j nuk ka lidhje dalëse, atëherë supozojmë se përdoruesi mund të kalojë nga ajo faqe në çdo faqe tjetër me probabilitet uniform. Pra, kolona j zëvendësohet me:

$$\frac{1}{N}\mathbf{1},$$

ku $\mathbf{1}$ është vektori me të gjithë elementët njësh.

5.2 Interpretim praktik

Nga këndvështrimi praktik, kjo do të thotë se një faqe që nuk ofron dalje nuk duhet ta bllokojë procesin e navigimit. Në sisteme reale, mund të përdoren shpërndarje jo uniforme edhe këtu, sidomos nëse motori i kërkimit dëshiron të favorizojë kategori ose faqe të caktuara.

6 Llogaritja numerike me metodën e iterimit të fuqisë

6.1 Algoritmi iterativ

Zakonisht, vektori i PageRank-ut nuk llogaritet duke zgjidhur drejtpërdrejt një sistem linear, por përmes metodës së iterimit të fuqisë:

$$\mathbf{r}^{(k+1)} = \alpha M \mathbf{r}^{(k)} + (1-\alpha)\mathbf{v}.$$

Nisemi zakonisht nga një vektor fillestar uniform:

$$\mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{v}.$$

Procesi përsëritet deri sa ndryshimi mes dy hapave radhazi të bëhet mjaft i vogël, për shembull:

$$\|\mathbf{r}^{(k+1)} - \mathbf{r}^{(k)}\|_1 < \varepsilon.$$

6.2 Kompleksiteti

Nëse grafi është i rrallë (*sparse*), çka ndodh zakonisht në web, atëherë çdo iterim mund të kryhet me kosto afërsisht proporcionale me numrin e lidhjeve:

$$O(|E|).$$

Nëse nevojiten T iterime për konvergjencë, kostoja totale është:

$$O(T|E|).$$

Për grafe shumë të mëdha, kjo është shumë më efikase sesa trajtimi i matricave të plota.

7 Shembull konceptual

Le të marrim një web të vogël me katër faqe:

$$A, B, C, D.$$

Supozoni lidhjet:

- $A \to B, C$
- $B \to C$
- $C \to A$
- $D \to C, A$

Intuitivisht:

- faqja C merr shumë referenca,
- faqja A është gjithashtu e rëndësishme, sepse referohet nga C dhe D,
- faqja B ka më pak autoritet,
- faqja D ka dalje, por mund të mos marrë shumë hyrje.

PageRank-u formalizon pikërisht këtë intuicion dhe e kthen në një shpërndarje numerike të rëndësisë.

8 Nga PageRank klasik te një renditje më realiste

8.1 Pse PageRank nuk mjafton

Në një motor kërkimi real, fakti që një faqe është e rëndësishme nga pikëpamja strukturore nuk garanton që ajo është përgjigjja më e mirë për pyetjen aktuale të përdoruesit. Për shembull:

- një faqe shumë autoritative mund të mos ketë përmbajtje të përshtatshme për pyetjen,
- një dokument i ri dhe shumë i dobishëm mund të mos ketë akumuluar ende mjaft lidhje hyrëse,
- disa faqe mund të manipulojnë strukturën e lidhjeve.

Prandaj, sistemet reale përdorin **renditje hibride**, ku PageRank është vetëm një nga komponentët.

8.2 Parimi i përgjithshëm

Një formulim i thjeshtuar, por më realist, mund të jetë:

$$S_i = w_1 P_i + w_2 R_i + w_3 F_i + w_4 Q_i + w_5 U_i - w_6 Sp_i,$$

ku:

- P_i është komponenti i PageRank-ut,
- R_i është relevanca tekstuale ndaj pyetjes,
- F_i është freskia e faqes,
- Q_i është cilësia ose autoriteti,
- U_i është një masë e angazhimit të përdoruesit,
- Sp_i është penaliteti i spam-it,
- w_k janë peshat relative.

Faqet renditen sipas vlerës përfundimtare S_i.

9 Personalized PageRank

9.1 Teleportimi jo-uniform

Në vend që përdoruesi të teleportohet në mënyrë uniforme, mund të përdorim një shpërndarje teleportimi $\mathbf{v}$ të personalizuar. Atëherë kemi:

$$\mathbf{r} = \alpha M \mathbf{r} + (1 - \alpha)\mathbf{v}.$$

Tani, komponentët e $\mathbf{v}$ nuk janë domosdoshmërisht të barabartë.

9.2 Interpretim

Kjo ide mund të përdoret për:

- renditje sipas interesave të përdoruesit,
- favorizim të kategorive tematike,
- adaptim ndaj pyetjes aktuale,
- lokalizim gjuhësor ose gjeografik.

Për shembull, nëse pyetja lidhet me fizikën, vektori i teleportimit mund të favorizojë faqe universitare, artikuj shkencorë ose burime të specializuara.

10 Weighted PageRank

10.1 Pesha jo të barabarta të lidhjeve

Në PageRank-un bazik, çdo lidhje dalëse nga një faqe trajtohet në mënyrë të barabartë. Në praktikë, kjo është shpesh tepër e thjeshtuar. Një lidhje nga një faqe kryesore, ose e vendosur në trupin kryesor të artikullit, mund të jetë më informative se një lidhje në fund të faqes ose në një menu navigimi.

Kështu, në vend të:

$$M_{ij} = \frac{1}{L_j},$$

përdoret një formulim me pesha:

$$M_{ij} = \frac{w_{ij}}{\sum_k w_{kj}},$$

ku $w_{ij} \geq 0$ mat forcën e lidhjes nga faqja j drejt faqes i.

10.2 Burime të mundshme të peshave

Pesha e lidhjes mund të varet nga:

- pozicioni i lidhjes në faqe,
- rëndësia e kontekstit tekstual rreth saj,
- autoriteti i faqes burimore,
- ngjashmëria tematike mes dy faqeve,
- lloji i ankorës tekstuale.

Kjo e bën modelin më afër situatave reale.

11 Relevanca tekstuale

11.1 Roli i përputhjes me pyetjen

Një motor kërkimi duhet të përgjigjet jo vetëm me faqe "të famshme", por me faqe *të përshtatshme për pyetjen.* Për këtë arsye, zakonisht llogaritet një komponent relevancë tekstuale:

$$R_i = \mathrm{rel}(\mathrm{query}, \mathrm{document}_i).$$

Në praktikë përdoren shumë metoda:

- TF-IDF,
- BM25,
- modele semantike me embeddings,
- modele neurale të rankimit.

11.2 Shembull i thjeshtuar

Në një model pedagogjik, relevanca mund të vlerësohet nga:

- sa herë shfaqen termat e pyetjes në titull,
- sa herë shfaqen në trupin e tekstit,
- nëse ekzistojnë sinonime ose terma të afërt,
- sa afër njëri-tjetrit shfaqen termat kyç.

Një formulë e thjeshtë mund të jetë:

$$R_i = a \cdot \mathrm{title_match}_i + b \cdot \mathrm{body_match}_i + c \cdot \mathrm{semantic_score}_i.$$

12 Freskia e përmbajtjes

12.1 Rëndësia e kohës

Në shumë pyetje, koha është thelbësore. Për shembull, për kërkime mbi lajmet, rezultatet më të reja mund të jenë shumë më të dobishme sesa faqet historike.

Një komponent i thjeshtë i freskisë mund të përkufizohet si:

$$F_i = e^{-\lambda \Delta t_i},$$

ku:

- Δt_i është mosha e faqes ose e përditësimit të fundit,
- $\lambda > 0$ kontrollon sa shpejt zbehet vlera me kohën.

12.2 Interpretim

- Nëse Δt_i është e vogël, atëherë F_i është afër 1.
- Nëse faqja është shumë e vjetër, F_i afrohet te 0.

Jo çdo lloj pyetjeje duhet të favorizojë freskinë në të njëjtën masë. Për pyetje historike, dokumentet më të vjetra mund të jenë më autoritare se ato të rejat.

13 Cilësia dhe autoriteti

13.1 Ideja

Përveç strukturës së lidhjeve, mund të përdoren edhe sinjale të tjera cilësie:

- reputacioni i domenit,
- besueshmëria e autorit,
- prania e referencave serioze,
- qartësia dhe thellësia e përmbajtjes,
- mungesa e reklamave agresive ose e praktikave manipuluese.

Këtë komponent mund ta përmbledhim si Q_i.

13.2 Modelim i thjeshtuar

Për qëllime didaktike, mund të përdorim:

$$Q_i = c_1 \cdot \text{domain_authority}_i + c_2 \cdot \text{content_depth}_i + c_3 \cdot \text{reference_quality}_i.$$

Në sisteme reale, këto sinjale vlerësohen nga kombinime shumë më të ndërlikuara të karakteristikave.

14 Sinjalet e përdoruesit

14.1 Sjellja e përdoruesve si burim informacioni

Sistemet reale shpesh përdorin sinjale indirekte nga sjellja e përdoruesve, si:

- norma e klikimit (*click-through rate*),
- koha e qëndrimit në faqe,
- kthimi i menjëhershëm te rezultatet,
- frekuenca e rikthimit në të njëjtin rezultat.

Këto sinjale mund të sintetizohen në një tregues U_i.

14.2 Kujdes metodologjik

Këto sinjale nuk janë absolute:

- një rezultat i parë klikohet më shumë edhe vetëm sepse është i pari,
- disa faqe kanë tituj joshës, por përmbajtje të dobët,
- koha e gjatë në faqe nuk do të thotë gjithmonë kënaqësi.

Prandaj, ato duhen përdorur me kujdes dhe zakonisht në kombinim me sinjale të tjera.

15 Penalizimi i spam-it dhe manipulimit

15.1 Problemi

Kur renditja lidhet me trafik, ndikim ose përfitime ekonomike, lind natyrshëm motivimi për manipulim. Shembuj tipikë janë:

- fermat e lidhjeve (*link farms*),
- mbushja artificiale e fjalëve kyçe,
- klone të shumta të së njëjtës përmbajtje,
- rrjete faqesh që referojnë njëra-tjetrën në mënyrë jo natyrale.

15.2 Komponenti penalizues

Le të përkufizojmë një penalitet Sp_i që rritet kur faqja shfaq sjellje të dyshimta. Atëherë rezultati final mund të shkruhet:

$$S_i = w_1 P_i + w_2 R_i + w_3 F_i + w_4 Q_i + w_5 U_i - w_6 Sp_i.$$

Sa më i madh të jetë Sp_i, aq më shumë ulet pozicioni i faqes.

16 Një formulim më realist i algoritmit të renditjes

16.1 Hapat e përgjithshëm

Një skemë më realiste e renditjes së faqeve mund të përshkruhet në këta hapa:

1. Ndërtohet grafi i faqeve dhe i lidhjeve.
2. Korrigjohen nyjet pa dalje.
3. Llogaritet PageRank-u ose Personalized PageRank-u.
4. Për secilën pyetje, llogaritet relevanca tekstuale për secilën faqe kandidate.
5. Shtohen sinjale të freskisë, cilësisë dhe angazhimit të përdoruesit.
6. Zbatohet penalizim ndaj spam-it ose faqeve me cilësi të ulët.

7. Normalizohen të gjitha komponentët.
8. Llogaritet rezultati final i kombinuar.
9. Faqet renditen në rend zbritës sipas këtij rezultati.

16.2 Formulë e përgjithshme

Një formulim i përshtatshëm për laborator mund të jetë:

$$S_i = w_P \widetilde{P}_i + w_R \widetilde{R}_i + w_F \widetilde{F}_i + w_Q \widetilde{Q}_i + w_U \widetilde{U}_i - w_S \widetilde{Sp}_i,$$

ku simboli $\widetilde{\cdot}$ tregon se secili komponent është normalizuar, për shembull në intervalin $[0, 1]$.

Kjo është e rëndësishme, sepse komponentë të ndryshëm mund të kenë shkallë numerike shumë të ndryshme. Pa normalizim, një komponent mund të dominojë artificialisht të tjerët.

17 Aspekte numerike dhe eksperimentale

17.1 Çfarë mund të studiojnë studentët

Në një notebook ose laborator, studentët mund të kryejnë disa eksperimente domethënëse:

- të ndërtojnë një graf të vogël web-i dhe të llogarisin PageRank-un,
- të krahasojnë PageRank klasik me Personalized PageRank,
- të ndryshojnë vlerën e α dhe të studiojnë ndikimin e saj,
- të shtojnë një komponent relevancë tekstuale dhe të shohin si ndryshon renditja,
- të përfshijnë freski dhe penalizim spam-i,
- të analizojnë ndjeshmërinë ndaj peshave w_k.

17.2 Pyetje interesante

1. Çfarë ndodh me renditjen kur α afrohet te 1?
2. Cilat faqe favorizohen nga teleportimi uniform dhe cilat nga teleportimi i personalizuar?
3. A mund të dalë një faqe e re në krye nëse ka relevancë të lartë tekstuale, por PageRank të ulët?
4. Si ndikon penalizimi i spam-it në rezultatet përfundimtare?

18 Pseudo-kod për një algoritëm hibrid

Më poshtë jepet një përshkrim konceptual i algoritmit:

```
Input:
    graph G
    query q
    page features:
        text relevance, freshness, quality, user signals, spam score
    weights wP, wR, wF, wQ, wU, wS

Step 1:
    Build stochastic transition matrix M from graph G
    Handle dangling nodes

Step 2:
    Compute PageRank or Personalized PageRank:
        r_{k+1} = alpha * M * r_k + (1-alpha) * v

Step 3:
    For each page i:
        compute P_i from PageRank
        compute R_i from textual relevance to query q
        compute F_i from freshness
        compute Q_i from authority/quality
        compute U_i from user behavior
        compute Sp_i from spam indicators

Step 4:
    Normalize all components

Step 5:
    Compute final score:
        S_i = wP*P_i + wR*R_i + wF*F_i + wQ*Q_i + wU*U_i - wS*Sp_i

Step 6:
    Sort pages by descending S_i

Output:
    ranked list of pages
```

19 Krahasim mes qasjeve

Table 1: Krahasim mes disa niveleve të modelimit të renditjes

Qasja	Përparësi	Kufizime
PageRank klasik	I thjeshtë, elegant, i bazuar në graf, shumë i rëndësishëm historikisht	Nuk përdor pyetjen tekstuale, nuk kap freskinë, cilësinë, as manipulimin
Personalized PageRank	Lejon personalizim dhe fokus tematik	Kërkon dizajnim më të kujdesshëm të vektorit të teleportimit
Weighted PageRank	Trajton lidhjet jo të gjitha si ekuivalente	Kërkon përcaktim të arsyeshëm të peshave
Renditja hibride	Më afër sistemeve reale; kombinon shumë sinjale	Më komplekse, kërkon normalizim dhe kalibrim të peshave

20 Diskutim metodologjik

Nga pikëpamja pedagogjike, ky temë është shumë e pasur, sepse ilustron se si një problem real zgjidhet gradualisht:

1. fillimisht ndërtohet një model ideal dhe elegant matematikor,
2. më pas identifikohen kufizimet e tij,
3. dhe në fund futen shtresa shtesë realizmi sipas nevojës.

Kjo është tipike për modelimin shkencor në përgjithësi: fillohet me një strukturë të thjeshtë, kuptohen mekanizmat bazë, dhe më pas modeli pasurohet.

Në këtë kuptim, PageRank-u është shembull shumë i mirë i bashkimit mes:

- teorisë,
- intuitës fiziko-matematikore,
- dhe nevojave reale inxhinierike.

21 Përfundime

Renditja e faqeve në web është një problem qendror në epokën e informacionit. Modeli klasik i PageRank-ut e shndërron strukturën e lidhjeve të web-it në një problem probabilistik dhe linear-algjebrik, duke i dhënë rëndësi faqeve që referohen nga faqe të rëndësishme.

Megjithatë, një sistem real kërkimi kërkon më shumë:

- përputhje me pyetjen,
- personalizim,

- freski,
- vlerësim cilësie,
- përdorim të sinjaleve të sjelljes,
- dhe mbrojtje ndaj manipulimit.

Prandaj, qasja moderne është një **renditje hibride**, ku PageRank mbetet një komponent themelor, por jo i vetmi. Për studentët, kjo temë ofron një shembull të shkëlqyer se si një ide matematikore e thjeshtë mund të evoluojë në një sistem shumë më realist dhe të fuqishëm.

22 Ushtrime për studentët

1. Ndërtoni një graf të vogël me 6–10 faqe dhe llogaritni PageRank-un klasik.
2. Provoni disa vlera të ndryshme të faktorit α dhe analizoni ndryshimet në renditje.
3. Ndërtoni një vektor teleportimi të personalizuar për një temë të caktuar dhe krahasoni rezultatet me teleportimin uniform.
4. Përkufizoni një komponent të thjeshtë relevancë tekstuale dhe ndërtoni një renditje hibride.
5. Futni një penalitet spam-i për faqet që kanë shumë lidhje hyrëse nga burime me cilësi të ulët.
6. Studioni ndjeshmërinë e renditjes ndaj peshave $w_P, w_R, w_F, w_Q, w_U, w_S$.
7. Diskutoni se cilët komponentë janë më të përshtatshëm për pyetje informative, pyetje lajmesh dhe pyetje akademike.